

Den přípravy 03-I-2005

Datum revize 16-V-2024

Číslo revize 11

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

Popis produktu: Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane  
Cat No. : 183790000; 183791000; 183794000; 183798000  
Synonyma DIBAL-H

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití Laboratorní chemikálie.  
Nedoporučená použití Žádná informace není k dispozici

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost

Název subjektu / obchodní firmu EU  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

Britský název subjektu / firmy  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailová adresa

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

Hořlavé kapaliny

Kategorie 2 (H225)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane

Datum revize 16-V-2024

|                                                                                       |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny<br>Samozápalné kapaliny | Kategorie 1 (H260)<br>Kategorie 1 (H250) |
| <b><u>Nebezpečnost pro zdraví</u></b>                                                 |                                          |
| Toxicita při vdechnutí                                                                | Kategorie 1 (H304)                       |
| Žíravost/dráždivost pro kůži                                                          | Kategorie 1 A (H314)                     |
| Vážné poškození očí / podráždění očí                                                  | Kategorie 1 (H318)                       |
| Toxicita pro reprodukci                                                               | Kategorie 2 (H361f)                      |
| Toxicita pro specifické cílové orgány - (jediná expozice)                             | Kategorie 3 (H336)                       |
| Toxicita pro specifické cílové orgány - (opakovaná expozice)                          | Kategorie 2 (H373)                       |
| <b><u>Nebezpečnost pro životní prostředí</u></b>                                      |                                          |
| Chronická toxicita pro vodní prostředí                                                | Kategorie 2 (H411)                       |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

### Standardní věty o nebezpečnosti

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry  
H250 - Při styku se vzduchem se samovolně vznítí  
H260 - Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit  
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt  
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí  
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě  
H361f - Podezření na poškození reprodukční schopnosti  
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici  
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky  
EUH014 - Prudce reaguje s vodou

### Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření  
P231 + P232 - Manipulace a skladování pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem  
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít  
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení  
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte  
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování  
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

## 2.3. Další nebezpečnost

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane

Datum revize 16-V-2024

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.2. Směsi

| Složka                      | Č. CAS    | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexan                     | 110-54-3  | EEC No. 203-777-6 | 80                  | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Diisobutylaluminium hydride | 1191-15-7 | EEC No. 214-729-9 | 20                  | Pyr. Liq. 1 (H250)<br>Water-react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>EUH014                                                       |

| Složka  | Specifické koncentrační limity (SCL) | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|---------|--------------------------------------|----------|-------------------------|
| n-Hexan | STOT RE 2 (H373) :: C>=5%            | -        | -                       |

| Komponenty                  | č. REACH.        |
|-----------------------------|------------------|
| Diisobutylaluminium hydride | 01-2119940390-45 |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Okamžitě zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                                                |
| Požítí                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Člověku v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Okamžitě zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Inhalace                              | Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Postiženou osobu odveďte z oblasti expozice a umožněte jí lehnout si. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Okamžitě zavolejte lékaře. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje popáleniny všemi způsoby vystavení. Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závrať, únavu,

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane

Datum revize 16-V-2024

nevolnost a zvracení: Produkt je zíravy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protřzení zaludku nebo jícnu: Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace

## 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

### Informace pro lékaře

Symptomaticky ošetřete. Symptomy mohou být opožděné.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Suchý písek. Prášek. Suchá chemikálie. Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Voda. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Pěna.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par. Produkt způsobuje poleptání očí, kůže a sliznic. Prudce reaguje s vodou.

#### Nebezpečné produkty spalování

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Vodík.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Rozlitou látku nevystavujte vode.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte pouze v chemické

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane

Datum revize 16-V-2024

digestori. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Zabraňte styku s vodou. Manipulujte v netecné atmosféře.

## Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaným za správnou praxi na úrovni pracovišť.

## 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Oblast žíravin. Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Udržujte mimo dosah vody nebo vlhkého vzduchu. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů. Uchovávejte pod dusíkem. Nádoby musí být pravidelně vetrány, aby se předešlo zvýšení tlaku. Skladujte v netecné atmosféře. Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě. Chraňte před vlhkem.

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) EU - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka                      | Evropská unie                                        | Velká Británie                                                                          | Francie                                                                                                                                                                                                    | Belgie                                                 | Španělsko                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexan                     | TWA: 20 ppm (8hr)<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>STEL: 60 ppm<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Diisobutylaluminium hydride |                                                      | STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                       | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                |

| Složka  | Itálie                                                                                                   | Německo                                   | Portugalsko                                                      | Nizozemí                                                                   | Finsko                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| n-Hexan | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 180 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm | TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho |

| Složka                      | Rakousko                                                                                                                                          | Dánsko                                                                                                                          | Švýcarsko                                                                                                                                         | Polsko                                | Norsko                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexan                     | MAK-KZGW: 80 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 288 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 40 ppm 15 minutter<br>STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1440 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 30 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 108 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Diisobutylaluminium hydride |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                |                                       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                                                                                                                                 |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane

Datum revize 16-V-2024

| Složka  | Bulharsko                                  | Chorvatsko                                                                         | Irsko                                                                                                                        | Kypr                                     | Česká republika                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexan | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 20 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka  | Estonsko                                                               | Gibraltar                                          | Řecko                                    | Maďarsko                                                                                | Island                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexan | TWA: 20 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. | TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | TWA: 20 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 40 ppm<br>Ceiling: 144 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka  | Lotyšsko                                 | Litva                                              | Lucembursko                                                        | Malta                                    | Rumunsko                                             |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| n-Hexan | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm IPRD<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 20 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Složka  | Rusko                                                         | Slovenská republika                                                                      | Slovinsko                                                                                                                          | Švédsko                                                                                                                                                               | Turecko                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| n-Hexan | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 0780<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 140 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 576 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah<br>STEL: 160 ppm 15<br>minutah | Binding STEL: 50 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 180<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 20 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biologické limitní hodnoty

Seznam zdroj (y)

| Složka  | Evropská unie | Velká Británie | Francie                                                     | Španělsko                                             | Německo                                                                                                 |
|---------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexan |               |                | 2,5-Hexanedione: 5<br>mg/g creatinine urine<br>end of shift | 2,5-Hexanedione: 0.2<br>mg/L urine end of<br>workweek | 2,5-Hexandione plus<br>4,5-Dihydroxy-2-hexano<br>ne (after hydrolysis): 5<br>mg/L urine (end of shift ) |

| Složka  | Itálie | Finsko | Dánsko | Bulharsko | Rumunsko                                                  |
|---------|--------|--------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| n-Hexan |        |        |        |           | 2,5-Hexandion: 5 mg/g<br>Creatinine urine end of<br>shift |

| Složka  | Gibraltar | Lotyšsko | Slovenská republika                                                                                                                              | Lucembursko | Turecko |
|---------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| n-Hexan |           |          | 2,5-Hexanedione: 5<br>mg/L urine end of<br>exposure or work shift<br>4,5-Dihydroxy-2-hexano<br>ne: 5 mg/L urine end of<br>exposure or work shift |             |         |

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ovzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component | Akutní účinky místní | Akutní účinky | Chronické účinky | Chronické účinky |
|-----------|----------------------|---------------|------------------|------------------|
|-----------|----------------------|---------------|------------------|------------------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane

Datum revize 16-V-2024

|                            | (Koni) | systémová (Koni) | místní (Koni) | systémová (Koni)         |
|----------------------------|--------|------------------|---------------|--------------------------|
| n-Hexan<br>110-54-3 ( 80 ) |        |                  |               | DNEL = 11mg/kg<br>bw/day |

| Component                  | Akutní účinky místní<br>(Vdechnutí) | Akutní účinky<br>systémová<br>(Vdechnutí) | Chronické účinky<br>místní (Vdechnutí) | Chronické účinky<br>systémová<br>(Vdechnutí) |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| n-Hexan<br>110-54-3 ( 80 ) |                                     |                                           |                                        | DNEL = 75mg/m <sup>3</sup>                   |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Informace nejsou k dispozici.

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Používejte pouze v chemické digestori. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevybušném provedení. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic          | Doba průniku              | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Nitrilkaučuk<br>Viton (R) | Viz doporučení<br>výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.  
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučovaný typ filtru:** nízkovroucí organická rozpouštědla Typ AX Hnědý odpovídající EN371 nebo Organické plyny a páry filtr Typ A Hnědý odpovídající EN14387

**Malého rozsahu / Laboratorní použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane

Datum revize 16-V-2024

Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                |                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Skupenství                              | Kapalina                       |                                       |
| Vzhled                                  | Bezbarvé                       |                                       |
| Zápach                                  | Ropné destiláty                |                                       |
| Prahová hodnota zápalu                  | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | -70 °C / -94 °F                |                                       |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Vysoce hořlavý                 | Na základě údajů z testů              |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Nelze aplikovat                | Kapalina                              |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod vzplanutí                           | > -23 °C / > -9.4 °F           | Metoda - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | 225 °C / 437 °F                |                                       |
| Teplota rozkladu                        | 150 °C                         |                                       |
| pH                                      | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Viskozita                               | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Rozpustnost ve vodě                     | Reaguje s vodou                |                                       |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                       |
| Složka                                  | log Pow                        |                                       |
| n-Hexan                                 | 4.11                           |                                       |
| Tlak par                                | .150 mmHg @ 25 °C              |                                       |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 0.701                          |                                       |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat                | Kapalina                              |
| Hustota par                             | ~ 3.0                          | (vzduch = 1.0)                        |
| Charakteristicky částic                 | Nelze aplikovat (kapalina)     |                                       |

### 9.2. Další informace

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Výbušné vlastnosti                                            | Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi         |
| Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují horlavé plyny | Se uvolňovaný plyn samovolně vzněcuje Gas(es) = Vodík |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Ano

### 10.2. Chemická stabilita

Citlivý na vlhkost. Citlivý na vzduch.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Nebezpečná polymerace | Informace nejsou k dispozici.                        |
| Nebezpečné reakce     | Při běžném zpracování žádné. Prudce reaguje s vodou. |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo. Pusobení vlhkého vzduchu nebo vody. Vystavení



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane

Datum revize 16-V-2024

vlivu vlhkosti. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Expozice vzduchu.

## 10.5. Neslučitelné materiály

Kyseliny. Voda. Alkoholy. Aminy. Chlor. Fluor. Kyslík. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Silné zásady. Silná oxidační činidla.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Vodík.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

Orální

Dermální

Inhalace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

#### Toxikologická data složek

| Složka  | LD50 orálně            | LD50 dermálně                | LC50 Inhalace                |
|---------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| n-Hexan | LD50 = 25 g/kg ( Rat ) | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 48000 ppm ( Rat ) 4 h |

##### b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

Kategorie 1 A

##### c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Kategorie 1

##### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje

K dispozici nejsou žádné údaje

##### e) mutagenita v zárodečných buňkách;

K dispozici nejsou žádné údaje

##### f) karcinogenita;

K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

##### g) toxicita pro reprodukci; Účinky na reprodukci

Kategorie 2

Experimenty prokázaly účinky týkající se reprodukční toxicity u laboratorních zvířat.

##### h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

Kategorie 3

Výsledky / Cílové orgány

Centrální nervová soustava (CNS).

##### i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

Kategorie 2

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane

Datum revize 16-V-2024

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cílové orgány                        | Periferní nervový systém (PNS), Centrální nervová soustava (CNS), Oči, Dýchací systém, Kůže.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| j) nebezpečí při vdechnutí;          | Kategorie 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jiné nepříznivé účinky               | Teratogenní účinky nastaly u pokusných zvířat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Symptomy / Účinky, akutní a opožděné | Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení. Produkt je zíravy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protření žaludku nebo jícnu. Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace. |

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému | Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí.

| Složka  | Sladkovodní ryby                                              | vodní blecha        | Sladkovodní rasy |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| n-Hexan | LC50: 2.1 - 2.98 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: 3.87 mg/L/48h |                  |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

Perzistence je nepravděpodobná.

#### Degradace v čistírně odpadních vod

Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka  | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|---------|---------|--------------------------------|
| n-Hexan | 4.11    | K dispozici nejsou žádné údaje |

### 12.4. Mobilita v půdě

Výrobek obsahuje těkavé organické sloučeniny (VOC), které se vypařují snadno ze všech povrchů .

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

#### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane

Datum revize 16-V-2024

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

**Perzistentní organické znečišťující látky** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

**Schopnost odbourávat ozon** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal** Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

**Evropský katalog odpadů** V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace** Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Může být skládkován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy. Nevylévejte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům. Nenechte tuto chemikálii uniknout do prostředí.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

**14.1. UN číslo** UN3394  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 4.2  
**Třída vedlejšího nebezpečí** 4.3  
**14.4. Obalová skupina** I

### ADR

**14.1. UN číslo** UN3394  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 4.2  
**Třída vedlejšího nebezpečí** 4.3  
**14.4. Obalová skupina** I

### IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

**14.1. UN číslo** UN3394  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE, FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 4.2  
**Třída vedlejšího nebezpečí** 4.3  
**14.4. Obalová skupina** I

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane

Datum revize 16-V-2024

## 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Nebezpečný pro životní prostředí  
Výrobek je podle kritérií stanovených IMDG/IMO látka znečišťující moře

## 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

## 14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka                      | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|------|----------|------|------|
| n-Hexan                     | 110-54-3  | 203-777-6 | 438-390-3 | -   | X     | X    | KE-18626 | X    | X    |
| Diisobutylaluminium hydride | 1191-15-7 | 214-729-9 | -         | -   | X     | X    | KE-10903 | X    | X    |

| Složka                      | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| n-Hexan                     | 110-54-3  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Diisobutylaluminium hydride | 1191-15-7 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka                      | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexan                     | 110-54-3  | -                                                              | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                        |
| Diisobutylaluminium hydride | 1191-15-7 | -                                                              | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                        |

#### Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka                      | Č. CAS    | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexan                     | 110-54-3  | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| Diisobutylaluminium hydride | 1191-15-7 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane

Datum revize 16-V-2024

Nelze aplikovat

Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

Vezměte na vědomí směrnici 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků

Vezměte na vědomí směrnici 92/85/ES o ochraně těhotných a kojících žen při práci

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 2 (samostatná klasifikace)

| Složka                      | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| n-Hexan                     | WGK2                           |                         |
| Diisobutylaluminium hydride | nwg                            |                         |

| Složka  | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)                 |
|---------|------------------------------------------------------------|
| n-Hexan | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 59,RG 84 |

| Component                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexan<br>110-54-3 ( 80 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry

H250 - Při styku se vzduchem se samovolně vznítí

H260 - Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H315 - Dráždí kůži

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

H361f - Podezření na poškození reprodukční schopnosti

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

EUH014 - Prudce reaguje s vodou

### Legenda

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane

Datum revize 16-V-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

WEL - Pracoviště expoziční limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

DNEL - Odvozená hladina bez účinku

RPE - Respirační ochranné pomůcky

LC50 - Letální Koncentrace 50%

NOEC - Koncentrace bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b)

Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

DSL/NDL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

AICS - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský seznam chemikálií

TWA - Časově vážený průměr

IARC - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

LD50 - Letální Dávka 50%

EC50 - Efektivní Koncentrace 50%

POW - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

vPvB - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

BCF - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

ATE - Odhad akutní toxicity

VOC - (těkavá organická látka)

**Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:**

**Fyzikální nebezpečnost** Na základě údajů z testů

**Nebezpečnost pro zdraví** Výpočtová metoda

**Nebezpečnost pro životní prostředí** Výpočtová metoda

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Požární prevence a hašení požárů, identifikace nebezpečí a rizik, statická elektřina, prostředí s nebezpečím výbuchu způsobeným parami a prachem.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

Den přípravy

03-I-2005

Datum revize

16-V-2024

Souhrn revizí

Nelze aplikovat.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane

Datum revize 16-V-2024

---

**Konec bezpečnostního listu**